

课程
 大学物理 Z（2）
 授课教师

考试时间
 年 月 日
 考试班级

学 号
 姓 名

题号	一	二	三	四	五	六	总 分
得分							

得 分	
阅卷人	

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）
 请将答案填入下表！

选择题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对应答案										

1. 如图所示，在坐标（ a, 0）处放置一点电荷 +q，在坐标（ -a, 0）处放置另一点电荷 -q。P 点是 x 轴上一点，坐标为（ x, 0）。当 x>>a 时，该点场强的大小为

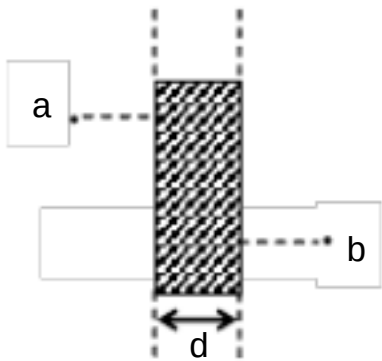
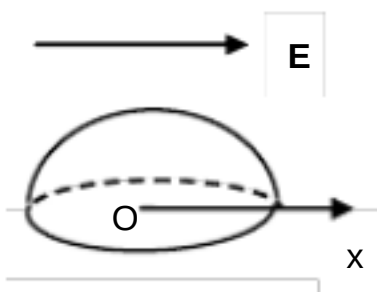
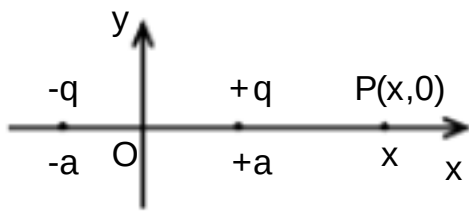
- (A) $q/(4\pi\epsilon_0 x)$ (B) $qa/(2\pi\epsilon_0 x^3)$
- (C) $qa/(\pi\epsilon_0 x^3)$ (D) $qa/(4\pi\epsilon_0 x^2)$

2. 一电场强度为 E 的均匀电场， E 的方向沿 x 轴正向，如图所示，则通过图中一半径为 R 的半球面的电场强度通量为

- (A) 0
- (B) $\pi R^2 E$
- (C) $\pi R^2 E / 2$
- (D) $2\pi R^2 E$

3. 如图所示，一厚度为 d 的“无限大”均匀带电导体板，电荷面密度为 σ ，则板的两侧距离均为 h 的两点 a、b 之间的电势差为

- (A) $\sigma / 2 \epsilon_0$ (B) $\sigma h / \epsilon_0$ (C) $2\sigma h / \epsilon_0$ (D) 0



4. 关于静电场中某点电势值的正负，下列说法中正确的是

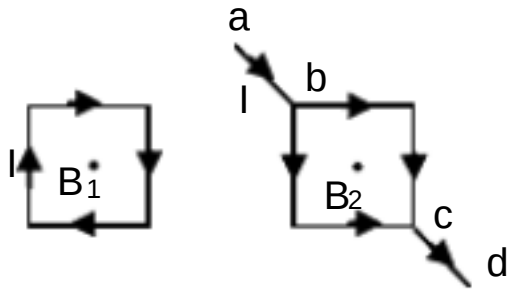
- (A) 电势值的正负取决于电势零点的选取
- (B) 电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负
- (C) 电势值的正负取决于电场力对试验电荷做功的正负
- (D) 势值的正负取决于产生电场的电荷的正负

5. 一平行板电容器中充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质。已知介质表面极化电荷面密度为 $\pm\sigma'$ ，则极化电荷在电容器中产生的电场强度的大小为

- (A) σ' / ϵ_r (B) σ' / ϵ_0
- (C) $\sigma' / \epsilon_0 \epsilon_r$ (D) $\sigma' / 2\epsilon_0$

6. 边长为 l 的正方形线圈，分别用图示两种方式通以电流 I（其中， ab、cd 与正方形共面），两种情况下，线圈在其中心产生的磁感强度的大小分别为

- (A) $B_1 = 0, B_2 = 0$
- (B) $B_1 = 0, B_2 = 2\sqrt{2}\mu_0 I / (\pi l)$
- (C) $B_1 = 2\sqrt{2}\mu_0 I / (\pi l), B_2 = 0$
- (D) $B_1 = 2\sqrt{2}\mu_0 I / (\pi l), B_2 = 2\sqrt{2}\mu_0 I / (\pi l)$



7. 取一闭合积分回路 L，使三根载流导线穿过它所围成的面。

现改变三根导线之间的相互间隔，但不越出积分回路，则

- (A) 回路 L 内的 $\sum I$ 不变，L 上各点的 $\vec{B}$ 改变
- (B) 回路 L 内的 $\sum I$ 不变，L 上各点的 $\vec{B}$ 不变
- (C) 回路 L 内的 $\sum I$ 改变，L 上各点的 B 不变
- (D) 回路 L 内的 $\sum I$ 改变，L 上各点的 B 改变

8. 根据高斯定理的数学表达式 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q / \epsilon_0$ ，可知下述各种说法中，正确的是

- (A) 闭合面内的电荷代数和为零时，闭合面上各点场强一定为零
- (B) 闭合面内的电荷代数和为零时，闭合面上各点场强不一定处处为零
- (C) 闭合面内的电荷代数和不为零时，闭合面上各点场强一定处处不为零
- (D) 闭合面上各点场强均为零时，闭合面内一定处处无电荷

9. 用细导线均匀密绕成长为 l、半径为 a (l>>a)、总匝数为 N 的螺线管，管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质。若线圈中载有稳恒电流 I，则管中任意一点的

(A) $B = \mu_0 \mu_r NI$ (B) $B = \mu_r NI / l$ (C) $H = \mu_0 NI / l$ (D) $H = NI / l$

10. 尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中, 通以相同变化率的磁通量, 当不计环的自感时, 环中 []

(A) 感应电动势不同 (B) 感应电动势相同, 感应电流相同
(C) 感应电动势相同, 感应电流不同 (D) 感应电动势不同, 感应电流相同

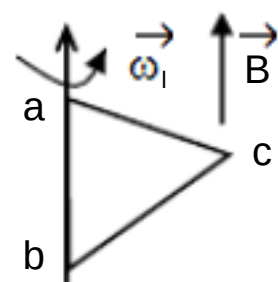
得 分	
阅卷人	

二、填空题 (共 30 分)

1. (3分) 半径为 a 的无限长密绕螺线管, 单位长度上的匝数为 n , 通以交变电流 $i = I_m \sin \omega t$, 则围在管外的同轴圆形回路 (半径为 r) 上的感生电动势为 _____。

2. (3 分) 一自感线圈中, 电流强度在 0.002s 内均匀地由 10A 增加到 14A , 此过程中线圈自感电动势为 400V , 则线圈的自感系数为 $L = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. (6分) 如图所示, 等边三角形的金属框, 边长为 l , 放在均匀磁场中, ab 边平行于磁感强度 $\vec{B}$, 当金属框绕 ab 边以角速度 ω 转动时, bc 边上沿 bc 的电动势为 _____, ca 边上沿 ca 的电动势为 _____, 金属框内的总电动势为 _____。

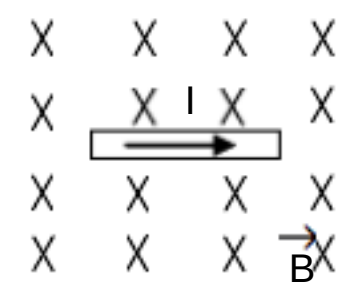


4. (4 分) 有一个球形的橡皮膜气球，电荷 q 均匀地分布在表面上，在此气球被吹大的过程中，被气球表面掠过的点（该点与球中心距离为 r ），其电场强度的大小将由 _____ 变为 _____。

5. (4分) 分子的正负电荷中心重合的电介质叫做 _____ 电介质。在外电场作用下, 分

子的正负电荷中心发生相对位移，形成_____。

6. (3分) 有一根质量为 m , 长为 l 的直导线, 放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中, $\vec{B}$ 的方向在水平面内, 导线中电流方向如图所示, 当导线所受磁力与重力平衡时, 导线中电流 $I = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



7. (3 分) 某电场的电势为 $U = 3(x^2 + y^2) + 2z^2$, 则该电场中任意一点的场强 $\vec{E} =$ _____
(设沿 x 、 y 、 z 轴的单位矢量分别为 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 、 $\vec{k}$)。

8. (4 分) 一长直载流导线, 沿空间直角坐标 Oy 轴放置, 电流沿 y 正向。在原点 O 处取一电流元 $Id\vec{l}$, 则该电流元在 $(0, 0, a)$ 点处的磁感强度的大小为 _____, 方向为 _____。

得 分	
阅卷人	

三、计算题 (8 分)

两个带有等量异号电荷的无限长同轴圆柱面，半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$)，单位长度上的电荷为 λ 。求离轴线为 r 处的电场强度：(1) $r < R_1$ ；(2) $R_1 < r < R_2$ ；(3) $r > R_2$ 。

